



MODULPRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

NAMA:

Muhammad Bukhori Adrian (2403015009)

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embedded dan Robotika

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 11 – Version Control dan Kolaborasi Tim

Nama Proyek

Coffee Shop Digital Display

Tujuan

Menggunakan Git dan GitHub untuk mengelola perubahan kode serta mendukung kolaborasi antar anggota tim.

1. Repository Proyek

Nama Repository:

coffee-shop-display

Tools yang digunakan:

- Git
- GitHub
- Visual Studio Code

2. Pembuatan Branch

Untuk menghindari konflik saat pengembangan, setiap fitur dikembangkan pada branch yang berbeda.

Branch yang Digunakan

main

Branch utama proyek.

feature-menu

Digunakan untuk pengembangan halaman menu.

feature-promo

Digunakan untuk pengembangan halaman promo.

feature-about

Digunakan untuk pengembangan halaman informasi coffee shop.

3. Aktivitas Commit

Contoh commit yang dilakukan:

Commit 1

```
git commit -m "Initial project structure"
```

Keterangan:

Membuat struktur folder dan file awal proyek.

Commit 2

```
git commit -m "Add menu page"
```

Keterangan:

Menambahkan halaman menu beserta daftar produk.

Commit 3

```
git commit -m "Add promo page"
```

Keterangan:

Menambahkan halaman promo.

Commit 4

```
git commit -m "Improve navigation menu"
```

Keterangan:

Memperbaiki navigasi antar halaman.

Commit 5

git commit -m "Update coffee shop information"

Keterangan:

Menambahkan informasi coffee shop pada halaman About Us.

4. Proses Merge

Setelah pengembangan fitur selesai:

1. Branch feature-menu digabungkan ke branch main.
2. Branch feature-promo digabungkan ke branch main.
3. Branch feature-about digabungkan ke branch main.

Contoh:

git checkout main

git merge feature-menu

git merge feature-promo

git merge feature-about

5. Struktur Kolaborasi Tim

Anggota 1

- Membuat halaman Home dan Menu.

Anggota 2

- Membuat halaman Promo.

Anggota 3

- Membuat halaman About Us dan dokumentasi.

Seluruh anggota melakukan commit secara berkala ke repository GitHub.

6. Manfaat Version Control

- Menghindari kehilangan kode.
- Memudahkan pelacakan perubahan.
- Memudahkan kerja sama tim.
- Memungkinkan rollback jika terjadi kesalahan.
- Mengurangi konflik saat pengembangan.

Kesimpulan

Git dan GitHub digunakan sebagai sistem version control pada proyek Coffee Shop Digital Display. Penggunaan branch, commit, dan merge membantu tim bekerja secara terstruktur serta meminimalkan konflik dalam pengembangan perangkat lunak.